

基于检索增强生成的计算机实验指导 平台设计与实践

潘耀宗, 刘 凯, 于柯远, 陆发平

(海军航空大学, 山东 烟台 264001)

摘 要: 针对当前计算机实验过程中预习效率低、实验进度慢等问题, 结合大语言模型检索增强生成技术, 设计并实践了计算机实验指导平台。首先进行了知识体系建设, 即知识图谱与文本向量数据构建; 然后根据实验的不同阶段, 设计了大语言模型 Prompt 模板, 保证了检索注入生成效果; 最后以遗传算法的路径优化实验为例, 阐述了平台的实践过程和应用效果。经实践检验表明, 该平台可有效提升学员实验效率、强化实验效果, 为实验指导流程优化提供了教学创新思路。

关键词: 计算机实验; 检索增强生成; 大语言模型; 信息技术

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-4956(2025)04-0213-07

大数据、物联网、人工智能、大模型等先进科技在军事领域日益得到广泛应用, 正成为新军事革命的重要推手^[1]。军队院校的实验教学也需要不断适应新时代变化, 满足新时代需求, 迎合新时代发展。计算机实验教学是学员信息化、智能化能力培养的重要内容, 是需要学员与教员共同完成的教学任务^[2-3]。在实验过程中, 教员需要采取合理、有效的实验指导方法, 帮助学员有效开展实验。通过教学实践发现, 目前传统的实验指导方法主要存在两方面问题: 一是在教学准备阶段, 缺乏有效的知识预习工作, 学员领取实验资料后需要耗费时间与精力进行筛选、分类, 再根据自己的知识掌握程度去补充相关知识, 降低了学员的学习热情; 二是在教学实践阶段, 学员在实验过程中遇到问题查阅资料、寻找解决方法的效率不高, 教员的指导针对性不强, 导致实验进度拖延。

针对上述问题, 本文基于构建主义理论和支架式教学模式, 运用人工智能方法, 设计实现了一种基于检索增强生成的计算机实验指导平台。首先构建面向实验教学与理论教学的知识图谱, 然后利用大语言模型对学员的课前知识掌握程度及其实践能力进行评估, 最后在实验流程中, 借助大语言模型与学员进行互动, 引导他们形成恰当的解决思路与策略。通过

实验指导平台, 为实验教学搭建支架, 帮助学员克服学习中的障碍, 促使学员的认识发展不断穿越“最近发展区”, 提升到更高的潜在发展水平。

1 基于人工智能新技术的实验教学方法

1.1 建构主义理论和支架式教学模式

建构主义理论属于认知心理学派, 其核心是强调以学员为中心, 认为学员不是知识的被动接受者, 而是知识的主动建构者^[4]。学员在学习过程中发挥主体作用, 通过自身主观能动性, 完成新认知结构构建过程。在建构过程中, 为实现学员能力的提升, 需要为学员提供支架工具, 支架式教学模式应运而生。

支架式教学模式通过构建一系列临时性的支持结构(即支架), 引导学员在逐步探索中达到学习目标^[5-6]。通过支架为学员提供适当帮助, 引导他们逐步深入探索学习主题, 在已具备的经验和知识基础上, 帮助他们“跳一跳”, 让他们“够得着”, 促成他们从现有的发展水平向潜在发展水平发展。

1.2 人工智能赋能的计算机实验教学探索

人工智能新技术为计算机实验教学带来了诸多变革和机遇。文献[7]提出针对 ChatGPT 对教学的正面、负面及不确定影响的解决方案。文献[8]聚焦于个性化

收稿日期: 2024-11-14

基金项目: 海军航空大学教育理论课题面向强军新工科的信息技术类案例库设计研究(20HK002A)

作者简介: 潘耀宗(1984—), 男, 河北衡水, 博士, 讲师, 主要研究方向为智能信息处理, panyaozong1284@163.com。

通信作者: 刘凯(1986—), 男, 山东安丘, 博士, 副教授, 主要研究方向为智能信息处理、机器学习, wendao_2008@163.com。

引文格式: 潘耀宗, 刘凯, 于柯远, 等. 基于检索增强生成的计算机实验指导平台设计与实践[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(4): 213-219.

Cite this article: PAN Y Z, LIU K, YU K Y, et al. Design and implementation of a computer experiment guidance platform enhanced by retrieval-based generation[J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(4): 213-219. (in Chinese)

计算机实验教学,结合 AI 技术如决策支持、对话生成,提出基于决策树与大模型的学员能力评估系统,构建智能实验指导代理,实现自动对话评估学员掌握度,推荐学习资源与任务,提升个性化教学效率。文献[9]设计了集成 AI 大语言模型的在线编程实验平台方案,该方案在传统平台基础上,通过大语言模型实现了实时代码建议、程序安全扫描和判题结果分析的新功能。

这些探索大大提高了计算机实验教学的效率和质量,激发了学员的学习兴趣和创造力。但在计算机实验指导方面,人工智能新技术的全面融入和深度应用尚显不足,特别是在从实验准备到实验评价的实验指导全流程方面,仍存在一定的空白或局限性。

1.3 基于知识图谱的大语言模型检索增强生成

大语言模型技术是现阶段人工智能领域最重要的进展^[10-11]。这些模型通过深度学习和大规模数据集的训练,实现了对语言的深入理解和高效处理。虽然该技术成就显著,但仍存在一些不足,最突出的是“知识幻觉”问题。原因主要有两个,一是过度依赖训练数据中的某些模式(如位置接近性、共现统计数据等),从而导致幻觉;二是模型训练数据在特定专业领域内的知识边界仍然有限,当遇到超出其知识边界的问题时,大模型可能无法给出准确或可靠回答。

为了解决这个问题,文献[12]提出使用知识增强方式,即知识底座与大模型结合的方式。通过构建具有知识准确性和可解释性的知识底座,确保大模型输出的可信度;利用大模型自然语言处理能力,满足对话所需的理解力、对话能力等,使用户与模型交互更加流畅自然。

2 基于 RAG 的计算机实验指导实践

2.1 LangChain 与 Streamlit

LangChain 是一个以大语言模型为核心的应用程序开发框架,并通过一系列模块与工具简化大语言模型,与外部数据源、计算环境及其他工具的集成过程。该架构包含六个部分,分别为:模型、提示词、索引、记忆、链、代理。通过设置模块,LangChain 将大语言模型与其他数据源连接在一起,并实现与其环境的交互。

Streamlit 是一个开源 Python 库,主要用于创建和共享用于机器学习和数据科学的自定义 web 应用程序。

2.2 平台组成

为有效实现系统功能,平台前端选用 Streamlit 框架,后台基于 LangChain 实现各种模型调用。通过 LangChain 模块设置调优,调整系统性能。平台组成如图 1 所示。

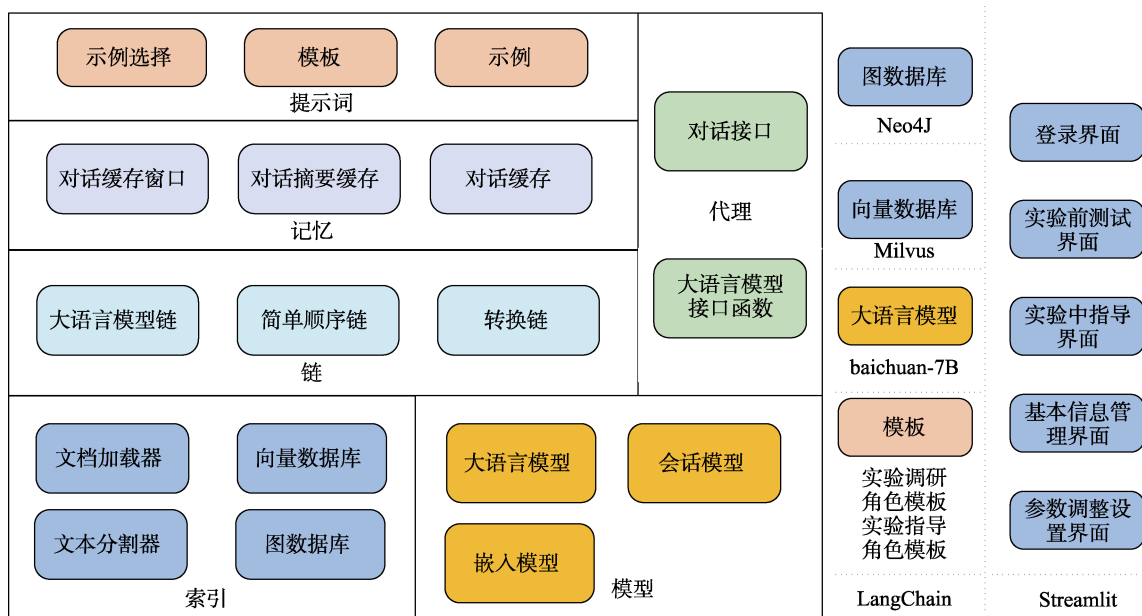


图 1 平台组成架构组成

其中,需要设置的模型有图数据库、向量数据库、大语言模型和提示词模板。基于实时性能考虑,分别选用 Neo4J、Milvus、baichuan-7B 和自定义模板。系统实现包括知识体系构建、检索注入生成两个阶段。

2.2.1 知识体系构建

知识体系包括知识图谱与文本向量数据,分别使

用 LangChain 中的图数据库与向量数据库进行管理,用于大语言模型的知识注入。

(1) 知识图谱构建。在实验准备阶段,构建以相关知识为实体,实体间层次关系为支撑的知识体系。一般将知识概念划分为四层,第一层为章;第二层为教学目标与实验目标,包括理论学习和实验操作所要

达到的知识、技能和情感预期成果;第三层为教学内容与实验内容,二者互为支撑关系;第四层为涉及的知识点,知识点由理论知识和实验知识组成,存在包含、顺序等关系。知识体系逻辑关系如图2所示。

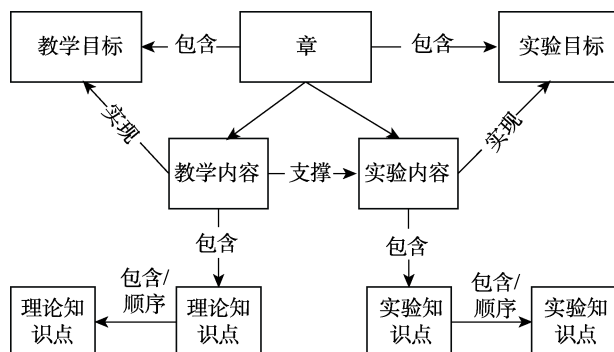


图2 实验知识体系关系

(2) 文本向量数据。文本数据来自于教材、教案和课外辅导资料。首先对文本资料进行清洗、标识等预处理,然后通过 LangChain 对文本数据进行分割、向量化,最终存入向量数据库中待检索。

2.2.2 提示词模板设计

在 RAG 应用阶段,平台将用户的问题或回答转化为数字向量;然后通过相似度检索、TF-IDF 检索等方法,从知识体系中找出与之最相关的知识,融入 Prompt 模板;大语言模型以 Prompt 提示为输入,输出答案或做出判断,作为平台反馈。其中 Prompt 作为大模型的直接输入,是影响平台反馈效果的关键因素。

Prompt 由角色扮演、任务描述、相关知识、任务指令组成。在实验指导过程中,平台需要完成实验前指导、实验中辅助和实验后评价任务。对应于每个任务, Prompt 的内容模板需相应变化,以适应不同阶段的反馈要求。

(1) 实验前阶段。在实验前,平台的任务核心是深入了解学员的知识现状,并给出学习建议。围绕实验涉及的内容,平台以背景调研员角色,从算法内容、算法流程、算法优化等方面向学员提问,根据学员回答做出判断,给出学习建议。因此, Prompt 的模板如表1所示,其中相关知识通过图数据库执行检索指令获得。

表1 实验调研 Prompt 模板

模板模块	模板内容
1 角色设定	你是一名助手,擅长了解学员背景知识。
2 任务描述	请提出 N 个答案是为是或者否的问题
3 约束 1	问题便于理解,且适当增加解释性
4 约束 2	问题的标准答案 50% 的概率应当为否
5 约束 3	问题依据仅来自于 XXX 教学内容

(2) 实验中阶段。实验中,平台的核心任务是为

实验者提供多种可能的优化策略提示和算法知识查询,减少实验者盲目试错,提高实验的成功率和效率。通过提供实验建议、知识答疑等方面的指导,为实验的顺利进行和成功完成奠定坚实基础。围绕实验过程,平台以实验导师身份,通过大语言模型理解学员提出的问题,根据知识体系进行知识检索,再由大语言模型组织答案进行回答。为避免直接透露答案,还需增加一些限定条件。因此, Prompt 模板如表2所示。

表2 实验指导 Prompt 模板

模板模块	模板内容
1 角色设定	你是一名实验导师,如果学员有疑问,请以不透露答案的方式向学员提供提示。如果学员没有错误,只需给他们一个鼓励性评价。
2 任务描述	使答案听起来像是对问题的回答。
3 约束 1	答案必须人性化可理解
4 约束 2	信息部分包含必须用于构建答案的所提供信息
5 约束 3	提供的信息是权威的,不能怀疑它或尝试使用的内部知识来纠正它。
6 约束 4	不要提及您根据给定的信息创建结果。
7 约束 5	如果提供的信息为空,请说明不知道答案。

3 基于 RAG 的实验指导平台实践

下面以“人工智能导论”中基于遗传算法的路径优化实验为例,介绍平台应用于实验指导的实践流程。实验对应群智能理论内容,是在完成“遗传算法”学习后,运用所学知识解决无人机路径规划问题。

3.1 实验指导流程

在正式进入实验之前,学员首先通过实验指导平台完成学前调查,平台针对实验内容定制了学前测试问题。这些问题覆盖了实验基础知识点,旨在全面评估学员的准备状态及知识掌握程度。学员对这些问题逐一以“是”或“否”进行回答,并被平台保存。随后,平台对学员提交的答案进行解析与评估,生成测试情况报告。平台将该报告作为大语言模型输入,结合知识检索进行分析,并向学员提出学习建议。

在实验探索阶段,学员可以向平台提出问题,获得反馈。平台将学员的问题转换为向量形式,在其知识体系中进行检索。检索完成后,平台将检索到的相关信息输入至大语言模型,提取与学员问题最相关、最有价值的部分。随后,生成一份准确且易于理解的参考答案。

学员不仅能在实验前及时发现并弥补知识漏洞,还能在实验中及时获得有效的学习支持,锻炼自主学习能力及思维能力。平台与大语言模型的协同作用,为学员创造了一个更加开放、互动、高效的学习环境,其工作流程如图3所示。

3.3 实验内容及评价指标

本实验目标是针对无人机低空航行任务的路径规划, 要求通过面积为 $1\,000\text{ m}^2$ ($100\text{ m}\times 100\text{ m}$), 完成地形回避。学员通过编写和调试代码, 了解遗传算法基本知识, 掌握复制、交叉、变异等不同算子与超参数对模型性能的影响, 培养创新思维和解决问题的能力。其评价指标如表 3 所示。

表 3 实验评价标准

评价项目	评价内容	分值/分
知识储备	知道什么是航路规划	8
	了解遗传算法基本知识	8
	掌握 Python 基本编程知识	8
方案实践	能够补充完善代码	20
	画出具体方案设计图, 有步骤地实施	10
	实践过程中详细记录模型调试、优化过程	20
表达交流	思路清晰, 准确、完备地讲解实践过程	8
团队协作	组内成员分工协作, 充分参与、讨论、交流等环节	8
	作为小组代表, 汇报交流小组成果	10
总分		100

3.4 引入平台效果

为深入探究该平台在实际教学应用中的效果与影响, 选取了两个班次进行对比实验。其中一个班次选定为实验组, 应用了该平台提供的教学互动功能; 另

一个班次作为对照组, 保持传统的教学方式和资源不变, 未使用该平台。两个班次实验平均完成时间与实验评分平均成绩的对比如图 5 所示。

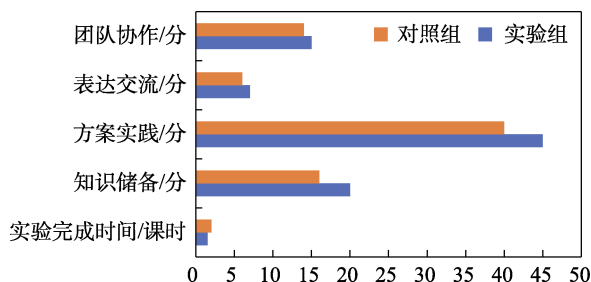


图 5 实验完成时间与报告成绩对比图

从平均实验完成时间维度来看, 实验组的平均用时相较于对照组明显缩短。这一变化反映了学员在平台辅助下学习效率的提升, 也表明平台在学习路径规划及个性化指导等方面的优势, 能够有效帮助学员更快地理解和掌握实验内容。此外, 实验成绩也有较大不同。其中, 主要差距体现在方案实践部分和知识储备部分。实验组学员经过平台辅助后, 可以更好地回顾所学知识和应用实践, 同时还激发了他们的学习兴趣和积极性, 有助于构建更加扎实的知识基础和解决问题的能力。

可以看出, 该平台在提升学员学习效率、改善学习成效方面展具有较大优势。平台实验前测试与实验中指导如图 6、7 所示。



图 6 平台实验前测试

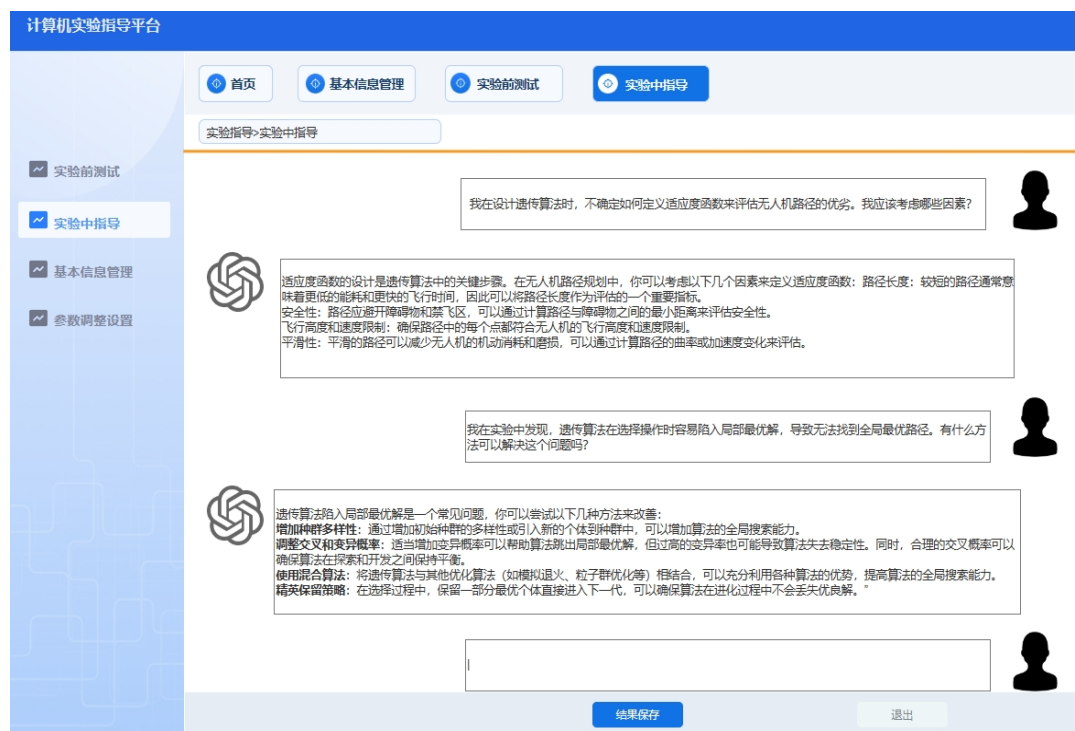


图7 平台实验中指导

4 结语

军队院校的授课应当适应新时代、新技术的发展需要，不断创新教学实践。该平台的教学实践表明，学员借助该平台实验成绩有了较大提高，理论基础知识掌握程度、动手实践创新能力得到改善。下一步，将继续结合军队院校改革，进一步强化实验教学质量，结合人工智能新技术、新方法，不断激励学员增强科技创新能力，拓宽能力边界。

参考文献 (References)

- [1] 汤俊, 江小平, 老松杨, 等. 强军新工科专业体系设置研究[J]. 高等教育研究学报, 2022, 45(1): 75–80.
TANG J, JIANG X P, LAO S Y, et al. Research on constructing the system of new engineering majors for strengthening the army[J]. Journal of Higher Education Research, 2022, 45(1): 75–80. (in Chinese)
- [2] 吴双双, 杨根健, 刘梦晨, 等. 面向番茄采摘机器人的视觉方案及实验教学设计[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(7): 169–175.
WU S S, YANG G J, LIU M C, et al. Cascade vision scheme and experimental teaching design for tomato-like harvesting robots[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(7): 169–175. (in Chinese)
- [3] 王旃. 实验教学体系内涵式发展的驱动模型研究[J]. 高等教育研究, 2022(6): 39–43.
WANG Z. Research on the driving model of the connotative development of the experimental teaching system[J]. Research in Higher Education of Engineering, 2022(6): 39–43. (in Chinese)
- [4] 靳济方, 段晓毅, 李秀滢. 新建构主义理论视角下的智慧教育时代教学设计研究[J]. 北京电子科技学院学报, 2024, 32(2): 116–127.
JIN J F, DUAN X Y, LI X Y. Research on teaching design in the era of smart education from the perspective of new constructivism theory[J]. Journal of Beijing Electronic Science and Technology Institute, 2024, 32(2): 116–127. (in Chinese)
- [5] 郝飞, 锁婷, 马胜清, 等. 基于形式概念分析的优质教学模式挖掘[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2024, 56(3): 106–117.
HAO F, SUO T, MA S Q, et al. Excellent teaching patterns mining based on formal concept analysis[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2024, 56(3): 106–117. (in Chinese)
- [6] 张如莹, 黄丽鋈, 张维益, 等. 大学英语写作支架式教学模式构建探究[J]. 现代英语, 2023(23): 11–13.
ZHANG R Y, HUANG L J, ZHANG W Y, et al. Research on scaffolding instruction of college english writing[J]. Modern English, 2023(23): 11–13. (in Chinese)
- [7] 李清勇, 耿阳李敖, 彭文娟, 等. “私教”还是“枪手”: 基于大模型的计算机实践教学探索[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(5): 1–8.
LI Q Y, GENG Y L A, PENG W J, et al. Tutor or impostor: Exploring computer practice teaching based on large language models[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(5): 1–8. (in Chinese)
- [8] 翟洁, 李艳豪, 孟天鑫, 等. 基于决策树和大模型的个性化计算机实验教学探索与实践[J]. 实验技术与管理, 2023, 40(12): 8–15.
QU J, LI Y H, MENG T X, et al. Exploration and practice of

- personalized computer laboratory teaching based on decision trees and large models[J]. *Experimental Technology and Management*, 2023, 40(12): 8–15. (in Chinese)
- [9] 厉旭杰, 顾雨辰, 姚持恩. 集成 AI 大语言模型的在线编程实验平台设计与实现[J]. *实验技术与管理*, 2024, 41(8): 215–221.
- LI X J, GU Y C, YAO C. Design and implementation of an online programming experiment platform integrated with AI large language models[J]. *Experimental Technology and Management*, 2024, 41(8): 215–221. (in Chinese)
- [10] 洪留荣, 岳成刚. 大语言模型背景下计算机语言课程教学策略[J]. *淮北师范大学学报 (自然科学版)*, 2024, 45(3): 92–96.
- HONG L R, YUE C G. Exploration of teaching strategies for computer language courses in the context of large language models[J]. *Journal of HuaiBei Normal University (Natural Sciences)*, 2024, 45(3): 92–96. (in Chinese)
- [11] 白辰甲, 许华哲, 李学龙. 大模型驱动的具身智能: 发展与挑战[J]. *中国科学: 信息科学*, 2024, 54(9): 2035–2082.
- BAI C J, XU H Z, LI X L. Embodied-AI with large models: Research and challenges[J]. *Sci Sin Inform*, 2024, 54(9): 2035–2082. (in Chinese)
- [12] 何钊. 一种基于语言大模型的强度智能化知识管理的应用[J]. *无线互联科技*, 2024, 21(9): 46–48.
- HE Z. Application of intensive intelligent knowledge management based on language large model[J]. *Wireless Internet Science and Technology*, 2024, 21(9): 46–48. (in Chinese)

Design and implementation of a computer experiment guidance platform enhanced by retrieval-based generation

PAN Yaozong, LIU Kai, YU Keyuan, LU Faping

(Naval Aeronautical University, Yantai 264001, China)

Abstract: [Objective] The challenges of low preview efficiency and slow progress in computer experimentation are well-documented, hindering the effective use of computational resources and impeding experimental advances. To address these concerns, this paper focuses on the design and implementation of a computer experiment guidance platform that leverages retrieval-augmented generation techniques. Enhanced with optimizations based on large language models (LLMs), the platform aims to enhance students' experimental efficiency and effectiveness. By providing innovative pedagogical tools, the platform optimizes experimental guidance workflows, enabling researchers to conduct experiments more efficiently and effectively. [Methods] The development of this platform involved several key steps. Initially, a methodology for building the knowledge system was established. This included developing a knowledge graph and developing textual vector data to power the retrieval and generation processes. The knowledge graph was constructed from various resources, such as textbooks, research papers, and experimental data. Textual vector data was generated by using natural language processing techniques to convert text into numerical representations for seamless processing by LLMs. Subsequently, tailored prompt templates for LLMs were devised to suit different experimental phases. These templates were designed to optimize retrieval-infused generation processes, providing researchers with relevant and useful information at each stage of the experimental process. Customizing the templates to the specific needs of each experimental phase ensured the relevance and practicality of the generated guidance. Ultimately, the platform's implementation and performance were validated through a case study involving the "unmanned aerial vehicle (UAV) path planning experiment." This case study demonstrated the platform's ability to provide real-time guidance and feedback, allowing researchers to conduct experiments more efficiently and effectively. [Results] The evaluation results from the case study demonstrated that the platform significantly enhanced students' experimental efficiency and effectiveness. By delivering relevant and useful information at each stage of the experimental process, the platform supported researchers in making well-informed decisions and conducting experiments more smoothly. Its retrieval-augmented generation techniques allowed quick access to a wide spectrum of resources, reducing the time and effort required to conduct experiments. The results of the UAV Path Planning Experiment showed that the platform provided valuable guidance and feedback to researchers, enabling them to optimize their experimental workflows and achieve better results. Specifically, the platform helped researchers identify potential issues and challenges in their experimental designs, offering valuable insights needed to drive meaningful improvements. Additionally, its ability to retrieve and generate relevant information in real time allowed researchers to quickly adapt their experimental strategies and effectively overcome obstacles. [Conclusions] The design and implementation of the computer experiment guidance platform represents a significant advancement in computer experimentation. Its integration of retrieval-augmented generation techniques with LLMs provides a powerful tool for researchers across disciplines. The platform's strengths in delivering real-time guidance and feedback, retrieving and generating relevant data make it an invaluable resource for researchers across various fields. Ongoing improvements and refinements will further enhance its capabilities and make it even more useful for researchers conducting computer experiments.

Key words: computer experiment; retrieval-based generation; large language model; information technology

(编辑: 张文杰)